

Procédure d'installation et de déploiement de Microsoft Exchange Server



Table de matières

Procédure d'installation et de déploiement de Microsoft Exchange Server	1
Présentation de la solution Microsoft Exchange	3
Qu'est-ce qu'un serveur Exchange ?	3
Les fonctionnalités clés de l'infrastructure	3
Prérequis et Préparation de l'Environnement	3
Diagnostics réseau et vérification de la résolution DNS	3
Installation des Dépendances et Composants Logiciels	4
Installation de Microsoft .NET Framework 4.8	4
Installation des packages redistribuables Visual C++ (2012/2013)	5
Installation de Microsoft Unified Communications Managed API (UCMA) 4.0 Runtime	6
Installation des Rôles et Fonctionnalités Windows Server via PowerShell	7
Script d'installation globale des fonctionnalités	8
Installation d'AD LDS et du module IIS URL Rewrite	8
Activation du rôle AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	9
Installation de l'extension IIS URL Rewrite	9
Installation de Microsoft Exchange Server 2019	10
Téléchargement et montage de l'image ISO	10
Installation et Accès à Microsoft Exchange Server	14
Phase d'installation	14
Administration et Accès Utilisateurs	14
Création des utilisateurs et des boîtes aux lettres	15
Via le Centre d'administration Exchange (ECP)	15
Association des comptes	15
Configuration et types de boîtes aux lettres	17
Boîte aux lettres nominative (Utilisateur)	17
Boîte aux lettres partagée	17
Ressources (Salles et Équipements)	18
Phase de test et validation de la messagerie	18
Connexion au Webmail (OWA)	18
Envoi du message de test	18
Vérification de la réception	18

Présentation de la solution Microsoft Exchange

Qu'est-ce qu'un serveur Exchange ?

Microsoft Exchange est une solution de **groupware** (ou serveur de travail collaboratif) de classe entreprise. Conçu pour centraliser et sécuriser les flux de communication, il dépasse le simple rôle de serveur de messagerie standard. Il s'agit d'une infrastructure essentielle, massivement adoptée par les entreprises et les institutions académiques pour orchestrer la collaboration entre les collaborateurs ou les étudiants.

Les fonctionnalités clés de l'infrastructure

Un serveur Exchange articule ses services autour de quatre piliers collaboratifs majeurs :

- **Messagerie électronique d'entreprise** : Prise en charge intégrale du cycle de vie des e-mails (envoi, acheminement, réception et stockage sécurisé des boîtes aux lettres).
- **Agendas partagés et calendriers** : Planification avancée des ressources et des réunions, synchronisation en temps réel et partage de calendriers entre collaborateurs pour optimiser la gestion du temps.
- **Gestion centralisée des contacts** : Annuaire global d'entreprise (GAL - *Global Address List*) et répertoires personnels permettant de stocker, structurer et partager les coordonnées (e-mails, numéros, fonctions).
- **Suivi des tâches** : Outil de planification et de suivi des objectifs quotidiens, permettant de structurer le flux de travail individuel ou d'équipe.

Prérequis et Préparation de l'Environnement

Avant de procéder à l'installation de Microsoft Exchange Server 2019, une phase rigoureuse de préparation est indispensable. Elle consiste à installer les dépendances logicielles (Frameworks, API) et les pilotes nécessaires, ainsi qu'à configurer l'infrastructure conformément aux [exigences et prérequis officiels de Microsoft](#).

Diagnostics réseau et vérification de la résolution DNS

La première étape critique consiste à s'assurer de la parfaite communication du futur serveur de messagerie avec le contrôleur de domaine. Pour ce faire, nous utilisons la console **PowerShell** afin de valider la résolution de noms DNS (Directe et Inverse).

```
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName -Type A mail.domaine.fr | ft -AutoSize
```

Name	Type	TTL	Section	IPAddress
mail.domaine.fr	A	7200	Answer	142.214.222.33

```

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName -Type MX domaine.fr | ft -AutoSize
Name          Type TTL  Section NameExchange      Preference
-----
domaine.fr MX   7200 Answer mx01.eu.mailspec.com 10
domaine.fr MX   7200 Answer mx01.eu.mailspec.com 10

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADForest | fl Name,ForestMode
Name          : DOMAINESIO.local
ForestMode    : Windows2016Forest

```

Installation des Dépendances et Composants Logiciels

Une fois l'infrastructure réseau et la résolution DNS validées, l'étape suivante consiste à préparer le système d'exploitation en y installant les briques logicielles indispensables au moteur de Microsoft Exchange Server 2019.

 **Note de déploiement** : En fonction de l'état de mise à jour du système d'exploitation Windows Server, il est possible que certains de ces composants soient déjà présents. Le programme d'installation détectera automatiquement leur présence ou procédera à leur mise à niveau si nécessaire.

Installation de Microsoft .NET Framework 4.8

Le framework .NET est un prérequis système critique pour Exchange 2019, car il fournit l'environnement d'exécution nécessaire aux services managés du serveur de messagerie.

- **Composant** : Microsoft .NET Framework 4.8 (Package d'installation hors connexion).
- **Source officielle** : [Téléchargement Microsoft .NET Framework 4.8](#)

Au lancement de l'assistant, cliquez sur **Suivant** pour rechercher les mises à jour disponibles.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 14

? X

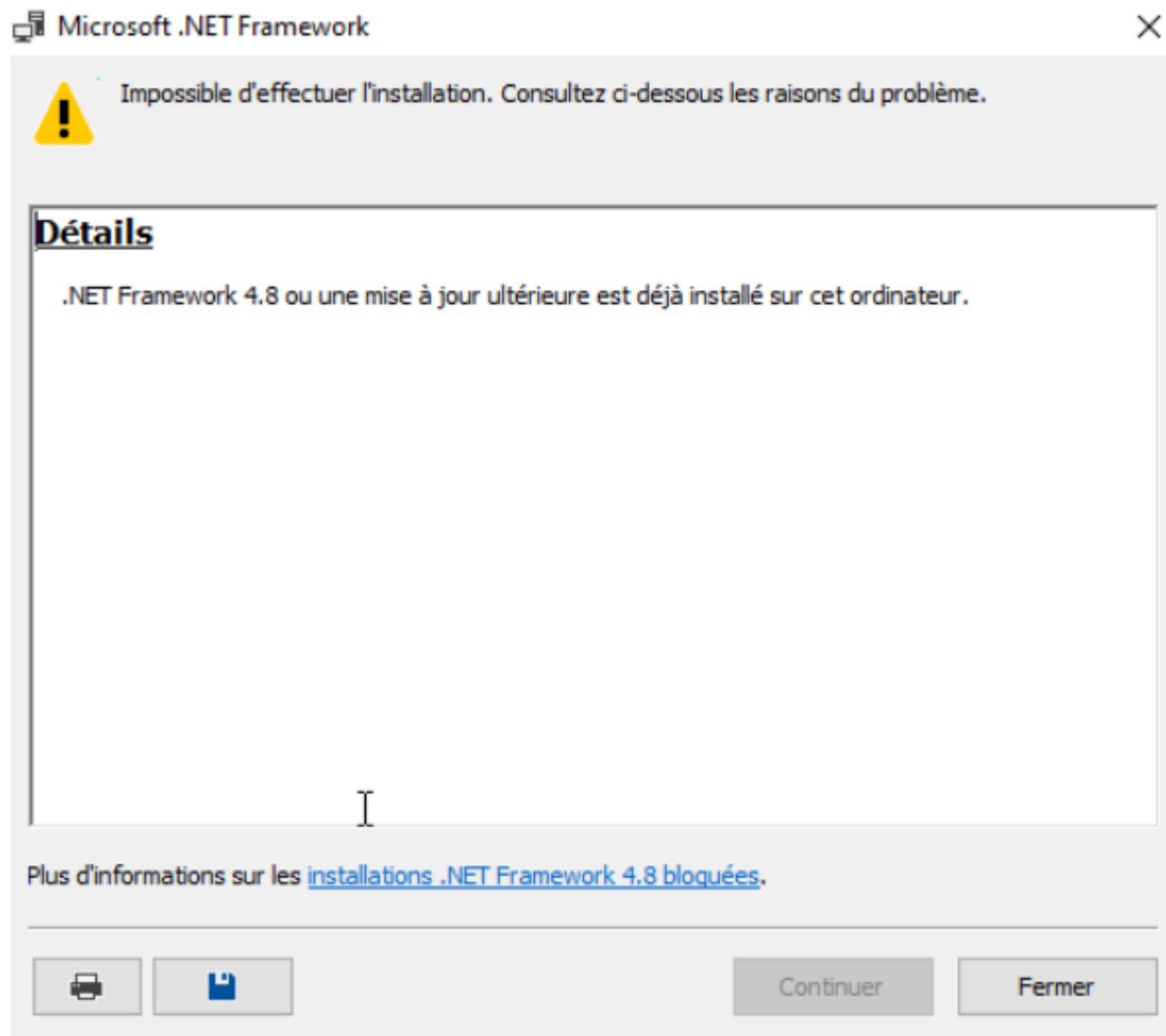
Copie des fichiers

Le programme d'installation doit copier des fichiers nécessaires à l'installation d'Exchange Server.

Copie des fichiers...

4%





Installation des packages redistribuables Visual C++ (2012/2013)

Exchange Server 2019 s'appuie sur des composants développés en C++. L'installation des runtimes Visual C++ 2013 est indispensable pour fournir les bibliothèques logicielles nécessaires à l'exécution de ces modules spécifiques.

- **Composants** : Packages redistribuables Visual C++ pour Visual Studio 2013 (et leurs mises à jour de sécurité associées).
- **Sources officielles** : * [Centre de téléchargement Microsoft - Visual C++ 2013](#)
 - [Support Microsoft - Mise à jour du package redistribuable Visual C++ 2013](#)

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.610...



Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT VISUAL C++ 2012 RUNTIME LIBRARIES

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them.

☒ I agree to the license terms and conditions

Install

Close

Installation de Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (...)



Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D'UN LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT VISUAL C++ REDISTRIBUTABLE FOR VISUAL STUDIO 2013

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les.

☒ J'accepte les conditions générales de la licence

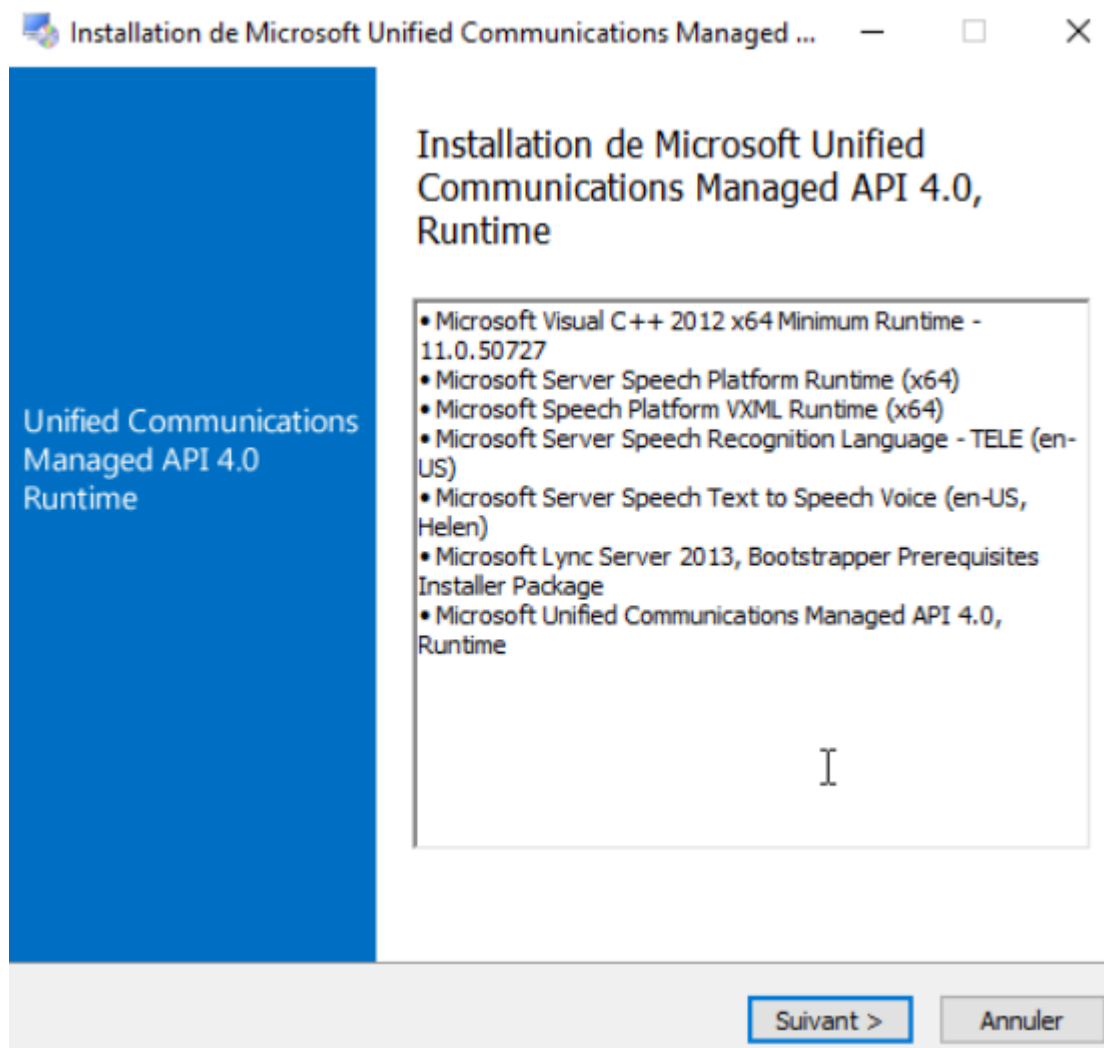
Installer

Fermer

Installation de Microsoft Unified Communications Managed API (UCMA) 4.0 Runtime

Le composant **UCMA 4.0 Runtime** est un prérequis fondamental pour Microsoft Exchange Server 2019. Cette API permet au serveur de messagerie de gérer les fonctionnalités avancées de communication unifiée, notamment les services de messagerie vocale (Unified Messaging) et l'intégration avec les flux audio/vidéo ou Skype Entreprise.

- **Composant** : Unified Communications Managed API 4.0 Runtime (Package de distribution).
- **Source officielle** : [Centre de téléchargement Microsoft - UCMA 4.0 Runtime](#)



Installation des Rôles et Fonctionnalités Windows Server via PowerShell

Microsoft Exchange Server 2019 est une solution logicielle complexe qui s'appuie nativement sur de nombreux sous-systèmes de Windows Server. Plutôt que d'activer ces composants manuellement via l'interface graphique du gestionnaire de serveur, nous automatisons le processus à l'aide de la commande PowerShell

`Install-WindowsFeature`.

Cette commande permet de déployer en une seule fois l'intégralité des prérequis système requis par Microsoft, qui se divisent en trois grandes catégories :

1. **Les outils d'administration (RSAT)** : Notamment les outils Active Directory (RSAT-ADDS) et de Clustering, indispensables à la communication avec le domaine et à la future haute disponibilité (DAG).
2. **Le serveur Web (IIS)** : Une multitude de modules web requis pour faire fonctionner les services d'Exchange comme le Webmail (Outlook Web App - OWA), le centre

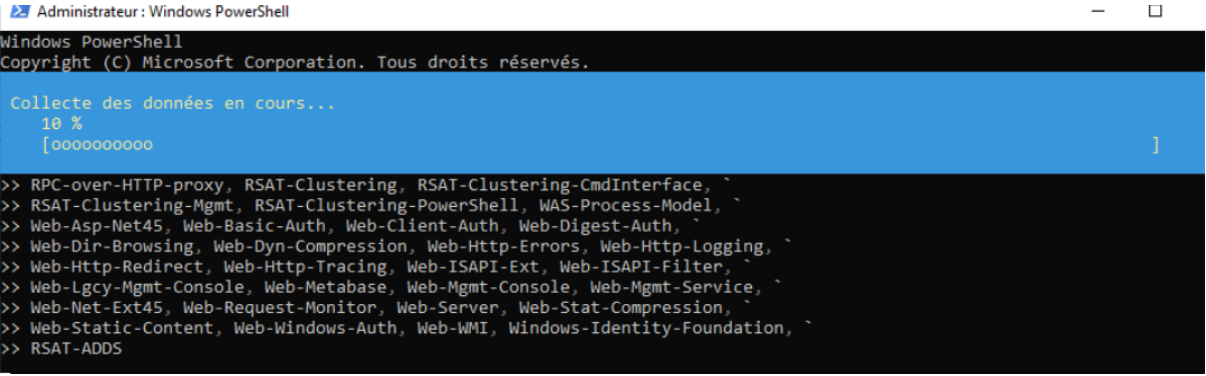
d'administration Exchange (EAC) et le protocole de synchronisation mobile (ActiveSync).

3. **Les composants multimédias et frameworks** : Tels que *Server-Media-Foundation*

Script d'installation globale des fonctionnalités

Pour exécuter ce déploiement, ouvrez une console **Windows PowerShell en tant qu'administrateur** et exécutez le bloc de commandes suivant :

```
Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, `
RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, `
RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, `
Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, `
Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, `
Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, `
Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, `
Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, `
Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, `
RSAT-ADDS
```

A screenshot of a Windows PowerShell console window titled "Administrateur : Windows PowerShell". The window shows the execution of the installation script. At the top, it says "Windows PowerShell" and "Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés." Below that, it shows "Collecte des données en cours..." followed by a progress bar at 10% and a blue bar with a white bracket. The script commands are listed at the bottom, matching the ones in the previous block.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Collecte des données en cours...
10 %
[oooooooooooo]

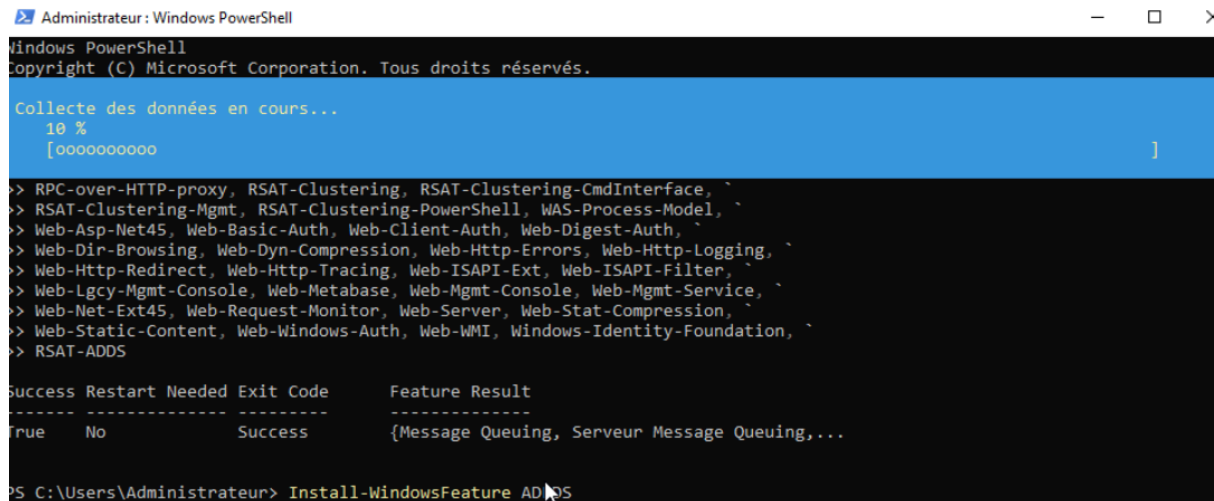
>> RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, `
>> RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, `
>> Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, `
>> Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, `
>> Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, `
>> Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, `
>> Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, `
>> Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, `
>> RSAT-ADDS
```

Installation d'AD LDS et du module IIS URL Rewrite

Pour finaliser la préparation de l'environnement, deux composants complémentaires doivent être intégrés : l'un au niveau des services d'annuaire légers, l'autre au niveau du serveur Web (IIS).

A. Activation du rôle AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Le rôle AD LDS fournit des services d'annuaire indépendants du contrôleur de domaine principal. Bien qu'Exchange s'appuie principalement sur l'Active Directory global (AD DS), ce composant spécifique peut être requis pour certaines architectures de transport (comme le rôle de transport Edge) ou pour la gestion de topologies d'annuaires spécifiques.



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Collecte des données en cours...
10 %
[oooooooooooo]

>> RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, `
>> RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, `
>> Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, `
>> Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, `
>> Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, `
>> Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, `
>> Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, `
>> Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, `
>> RSAT-ADDS

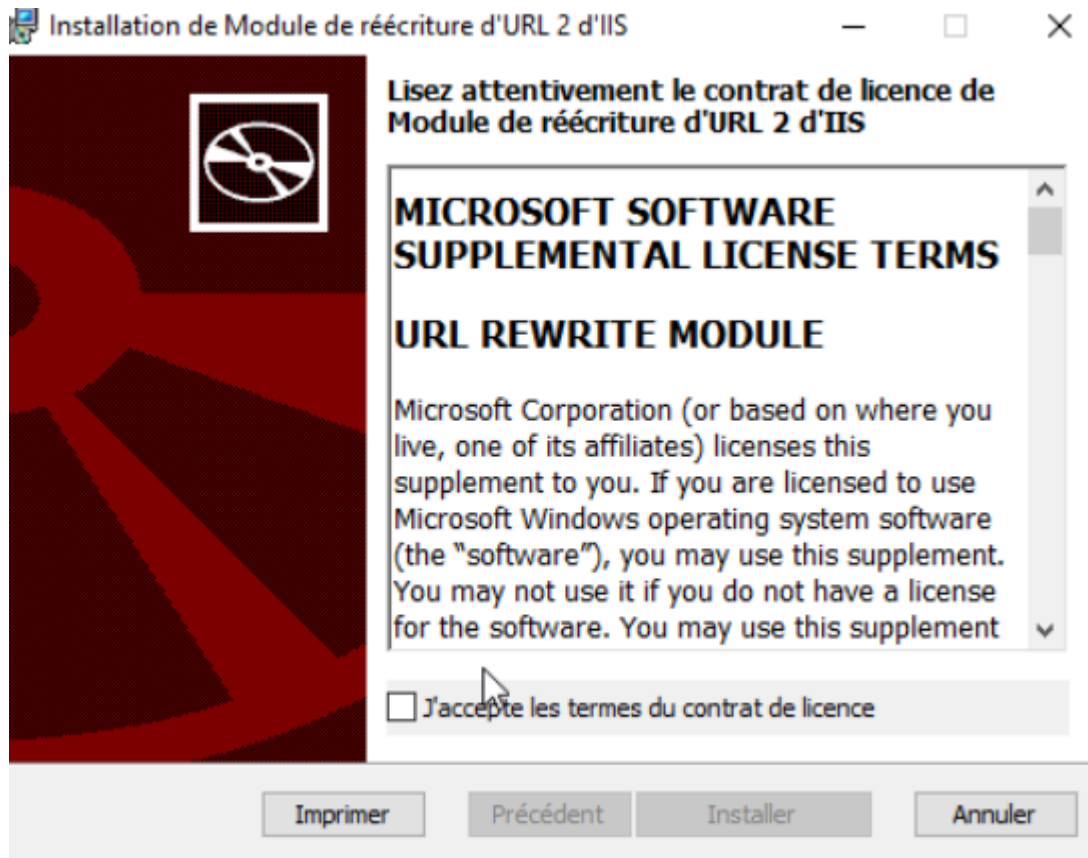
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No             Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing,...

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature ADLDS
```

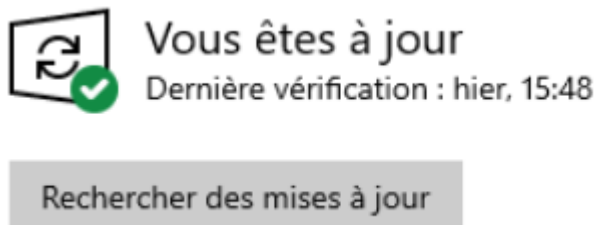
Installation de l'extension IIS URL Rewrite

Le module **IIS URL Rewrite** est une extension indispensable pour le serveur Web. Il permet à Exchange 2019 de gérer intelligemment la redirection des flux HTTP vers HTTPS. C'est ce composant qui permet, par exemple, de rediriger automatiquement un utilisateur tapant une adresse simple (<http://mail.domainesio.local>) vers l'interface sécurisée du Webmail d'Exchange (<https://mail.domainesio.local/owa>).

- **Composant** : Microsoft URL Rewrite Module 2.1 pour IIS.
- **Source officielle** : [Téléchargement IIS URL Rewrite](#)



Nous vérifions maintenant les dernières mises à jour disponible à installer



Installation de Microsoft Exchange Server 2019

Une fois l'intégralité des dépendances logicielles configurée et le système d'exploitation redémarré, l'environnement est pleinement opérationnel pour accueillir l'installation d'Exchange Server 2019.

Cette phase débute par la récupération des sources d'installation officielles et leur intégration au système sous forme de média virtuel.

Téléchargement et montage de l'image ISO

Le déploiement d'Exchange Server s'effectue à partir d'une image disque (.ISO) fournie par Microsoft. Dans le cadre de ce TP, nous utilisons la version d'évaluation officielle (qui peut être mise à niveau par l'injection d'une clé de licence de volume par la suite).

- **Composant** : Image ISO de Microsoft Exchange Server 2019.
- **Source officielle** : [Centre de téléchargement Micr](#)

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 12

? X

Introduction

Bienvenue dans Microsoft Exchange Server !

Exchange Server est conçu pour vous aider à améliorer la productivité des utilisateurs, à protéger vos données et à vous donner le contrôle dont vous avez besoin. Vous pouvez personnaliser la solution pour répondre à vos besoins uniques grâce à des options de déploiement flexibles, notamment des déploiements hybrides, qui vous permettent de tirer parti à la fois des solutions locales et en ligne. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de gestion de la conformité pour vous protéger contre la perte d'informations sensibles et pour vous aider dans vos efforts de conformité interne et réglementaire. Et bien sûr, les utilisateurs auront accès à leur courrier, calendrier et courrier vocal sur pratiquement tous les appareils, où qu'ils soient. Cet Assistant vous guidera tout au long de l'installation d'Exchange.

Planifier votre déploiement Exchange Server :

[En savoir plus sur Exchange Server](#)

[Lire des informations sur les langues prises en charge](#)

[Utiliser l'Assistant Déploiement d'Exchange Server](#)

Exchange

suivant

Contrat de licence

Veuillez lire et accepter le contrat de licence Exchange Server.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD, ENTREPRISE, ESSAI ET HYBRIDE

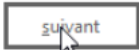
Les présentes conditions de licence constituent un contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction de votre lieu de résidence, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel visé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l'avez reçu, le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants

- les mises à jour,
- les suppléments,
- les services Internet, et
- les services d'assistance technique

de ce logiciel à moins que d'autres termes n'accompagnent ces produits. Si c'est le cas, ces derniers prévalent. Votre utilisation de ce logiciel peut être soumise aux contrats supplémentaires que Microsoft a conclus avec vous ou votre organisation.

- ☒ J'accpte le contrat de licence et je partagerai les données de diagnostic avec Microsoft (recommandé) [Si vous souhaitez en savoir](#)
- ☐ J'accepte le contrat de licence, mais je ne suis pas prêt à partager les données de diagnostic avec Microsoft.
- ☐ Je n'accepte pas le contrat de licence.

Exchange

 suivant

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

- ☒ Rôle de boîte aux lettres
- ☒ Outils de gestion
- ☐ Rôle de transport Edge

☐ Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange Server

Avancement du programme d'installation

Étape 1 sur 14: préparation de l'organisation

1%



Exchange

Patiencez durant l'installation (durée estimée : entre 30 minutes et 2 heures) et une fois l'installation terminée redémarrer le serveur

Installation terminée

Félicitations ! L'installation s'est déroulée avec succès. Pour terminer l'installation de Microsoft Exchange Server, redémarrez l'ordinateur.

Vous pouvez afficher des tâches de post-installation supplémentaires en ligne en cliquant sur le lien suivant :

<https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/post-installation-tasks?view=exchserver-2019>.

Le programme d'installation d'Exchange a activé la protection étendue sur tous les répertoires virtuels de cet ordinateur. Pour plus d'informations, consultez : <https://aka.ms/EnableFPviaSetup>.

Nous vous recommandons d'exécuter le script Exchange HealthChecker pour déterminer s'il existe des problèmes de configuration pouvant entraîner des pannes de fonctionnalités. Le script HealthChecker peut être téléchargé à partir de <https://aka.ms/ExchangeSetupHC>.

Vous pouvez également lancer le Centre d'administration Exchange à la fin du programme d'installation.

☐ Lancer le Centre d'administration Exchange une fois l'installation d'Exchange terminée.

Exchange

terminer

Installation et Accès à Microsoft Exchange Server

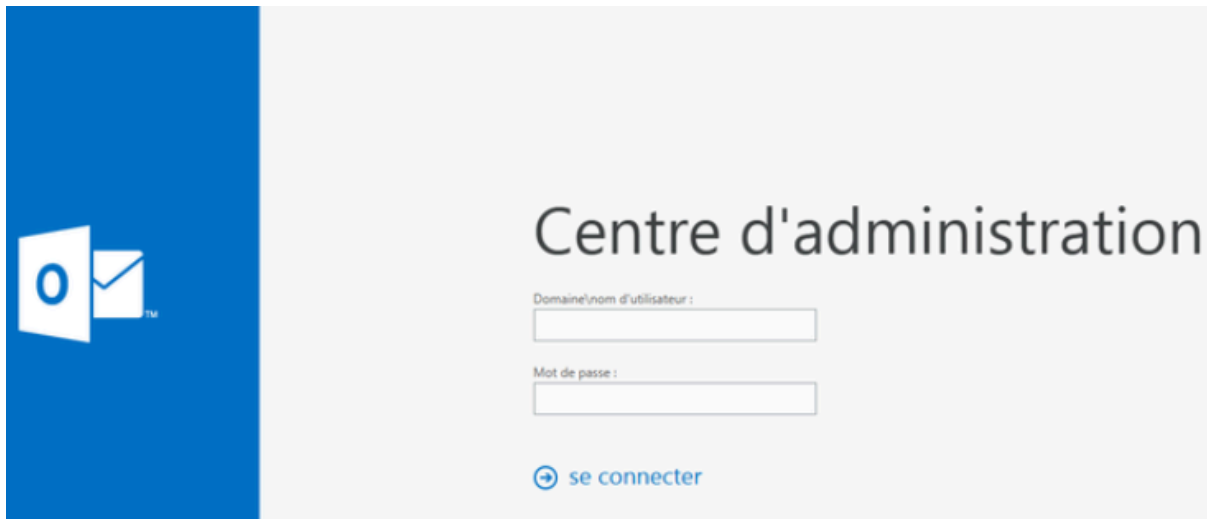
A. Phase d'installation

- **Recherche des mises à jour** : Au lancement de l'assistant, cliquez sur **Suivant** pour vérifier la disponibilité des mises à jour.
- **Déploiement du serveur** : Patientez durant l'installation (durée estimée : entre 30 minutes et 2 heures selon les performances du serveur).

B. Administration et Accès Utilisateurs

Une fois l'installation terminée, la gestion et la consultation de la messagerie s'effectuent via les URL suivantes :

- **Interface d'administration (ECP)** : <http://serv-AD1/ecp>
- **Accès utilisateur / Webmail (OWA)** : <http://serv-AD1/owa>



C. Création des utilisateurs et des boîtes aux lettres

Pour permettre aux utilisateurs du domaine d'accéder à leur messagerie, il faut leur associer une boîte aux lettres Exchange.

1. Via le Centre d'administration Exchange (ECP)

- Connectez-vous sur <http://serv-AD1EX/ecp> avec le compte Administrateur.
- Dans le menu de gauche, allez sur **Destinataires > Boîtes aux lettres**.
- Cliquez sur l'icône « + » (Nouveau) et sélectionnez **Boîte aux lettres utilisateur**.

2. Association des comptes

- **Pour un nouvel utilisateur** : Sélectionnez *Nouvel utilisateur* pour créer simultanément le compte dans l'Active Directory et sa boîte mail.
- **Pour un utilisateur existant** : Sélectionnez *Utilisateur existant*, cliquez sur **Parcourir** pour chercher le compte créé précédemment dans le domaine [DOMAINESIO.local](#), puis validez



Créer dans : DOMAINES1P1.local/Users

Prénom :

user1

Initiales :

Nom :

Nom complet :

user1

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

user1

@DOMAINES1P1.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

DOMAINES1P1\

user1

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur



Créer dans : DOMAINES1P1.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent **Suivant >** Annuler

Configuration et types de boîtes aux lettres

Une fois le serveur Exchange déployé, la gestion des espaces de messagerie s'organise depuis l'ECP selon les besoins de l'entreprise.

Boîte aux lettres nominative (Utilisateur)

Destinée à un utilisateur unique de l'Active Directory pour son usage professionnel quotidien.

- **Chemin** : Destinataires > Boîtes aux lettres > « + » > Boîte aux lettres utilisateur.
- **Action** : Associer l'alias au compte AD correspondant.

Boîte aux lettres partagée

Permet à plusieurs collaborateurs de lire et d'envoyer des messages depuis une adresse commune (ex: contact@domainesio.local ou support@domainesio.local). Elle ne nécessite pas de licence utilisateur dédiée.

- **Chemin** : Destinataires > Partagé > « + ».
- **Configuration** : Ajouter les utilisateurs autorisés dans les sections « *Demander l'autorisation d'envoyer en tant que* » (Send As) et « *Lecture et gestion* » (Full Access).

Ressources (Salles et Équipements)

Utilisées pour planifier la réservation de salles de réunion ou de matériel (ex: un vidéoprojecteur, un véhicule de société) via le calendrier Outlook.

- **Chemin** : Destinataires > Ressources > « + » > Boîte aux lettres de salle / d'équipement

Phase de test et validation de la messagerie

Pour s'assurer du bon fonctionnement du serveur Exchange, un test croisé d'envoi et de réception doit être effectué entre deux utilisateurs du domaine via l'interface Webmail (OWA).

Connexion au Webmail (OWA)

- Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL : <http://serv-AD1EX/owa>
- Connectez-vous avec les identifiants d'un premier utilisateur de test (ex: *UserA*).
- Définissez la langue et le fuseau horaire lors du premier accès si demandé.

Envoi du message de test

- Cliquez sur « **Nouveau message** » en haut à gauche.
- Dans le champ **À**, saisissez l'adresse du deuxième utilisateur de test (ex: *UserB*).
- Indiquez un objet (ex: *Test de messagerie interne*) et rédigez un court message.
- Cliquez sur **Envoyer**.

Vérification de la réception

- Déconnectez-vous de la session de *UserA*, puis connectez-vous avec le compte de *UserB*.
- Vérifiez la présence du mail dans la **Boîte de réception**.
- Répondez au message pour valider la communication dans les deux sens

